

Rivelatore di Raggi Cosmici — Recap di progetto e simulazioni

Scheda "Riv. Cosmici 2024 — Amplif, alim, soglie" · INFN sez. Torino (ricostruzione) · con buffer d'uscita verso Arduino

Cosa contiene il progetto

Dal solo PDF scansionato dello schema originale sono stati ricostruiti: lo **schema KiCad** completo (59 componenti, poi esteso col buffer d'uscita), il **PCB** 2 layer 80x55 mm con Gerber (DRC/connettivita' a zero errori), la **BOM** con i codici Farnell/RS, un **sito interattivo** (schematico vivo + solver nel browser) e una serie di **simulazioni circuitali** non lineari. Il buffer richiesto (2x MMBT2222A) e' stato aggiunto allo schema, pilotato dall'uscita del comparatore (CMP_Q) e alimentato a 5 V verso il connettore LEMO/J4.

Il circuito in breve

Un muone attraversa lo scintillatore, il **SiPM** lo converte in un impulso di corrente; due transistor (BFR93A + MMBTH81) amplificano ~28x; il comparatore **MAX961** confronta con la soglia (trimmer V2) e produce un impulso digitale **CMP_Q**; il **buffer** lo rigenera a 0-5 V per l'Arduino, che conta i fronti con un interrupt. Rate reale ~1,7 Hz su paletta 10x10 cm.

Risultati chiave

Grandezza	Valore
Guadagno catena	~35 mV / fotoelettrone (satura ~1,2 V oltre ~40 p.e.)
Range soglia (V2)	~2 mV ... 1,3 V (da <1 fino a ~40 p.e.)
Impulso CMP_Q	onda quadra 3,3 V, larghezza = time-over-threshold (~190 ns tipico)
Uscita buffer	0->5 V; da CMP_Q piu' stretta e fedele che da TTL (+18 ns se dopo TTL)
Reiezione dark count	7 muoni -> 7 conteggi Arduino; 46 dark count tutti rigettati
Rate reale	media 1,68 conteggi/s (paletta 10x10 cm, atteso 1,7 Hz)

Verifica: le simulazioni girano DALLO schema KiCad

Un estrattore legge il file *riv_cosmici.kicad_sch* e ricostruisce la netlist per geometria (valori, posizioni, fili, etichette, alimentazioni). Un solver MNA generico simula partendo da quella netlist: così un errore nello schema (valore o cablaggio) cambia il risultato. Sotto, il front-end estratto dallo schema confrontato col simulatore di riferimento.

Punto di lavoro DC del front-end (dallo schema vs riferimento)

Nodo	Dallo schema	Riferimento	Esito
Base Q1	0.595 V	0.595 V	OK
Collettore Q1	2.476 V	2.476 V	OK
Emettitore Q2	3.066 V	3.066 V	OK
Collettore Q2	0.411 V	0.411 V	OK

Picco al comparatore: **1188 mV** dallo schema vs 1188 mV di riferimento → coincidono.

Buffer d'uscita estratto dallo schema

Resistore	Valore	Nodi
R23	1000 Ohm	CMP_Q - N27
R24	1000 Ohm	N28 - +5V
R25	1000 Ohm	N28 - N29
R26	1000 Ohm	N30 - +5V

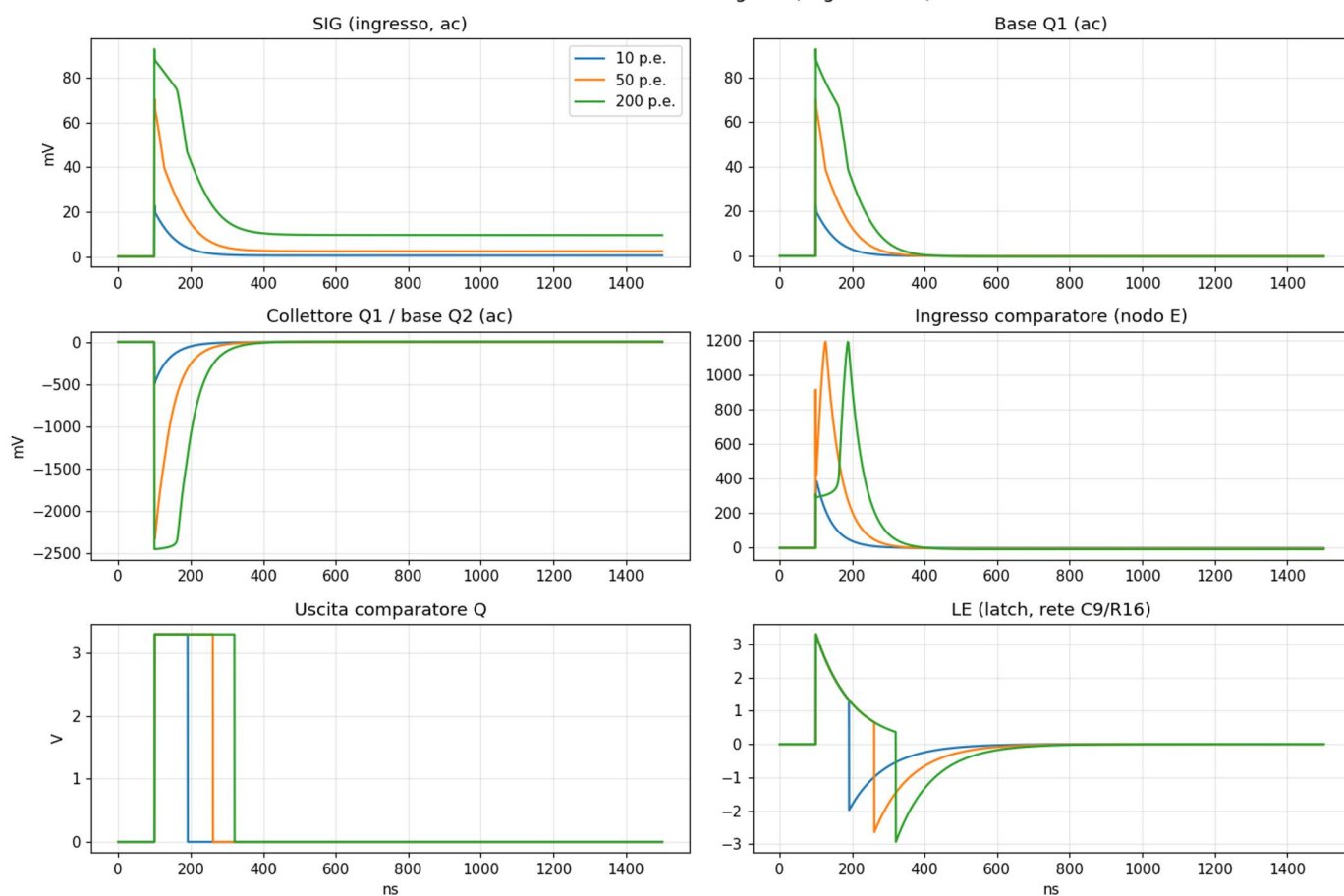
Transistor: Q4 e Q3 (NPN), emettitori a massa, uscita sul collettore di Q4 → connettore LEMO/J4. Topologia e valori coerenti con la simulazione del buffer.

Prova che gli errori vengono rilevati

Iniettando un errore in una copia dello schema (R12: 1k → 4k7), il solver legge il nuovo valore e il punto di lavoro del collettore di Q1 si sposta di **441 mV**. L'errore è rilevato; lo stesso vale per un errore di cablaggio, che cambierebbe i nodi estratti.

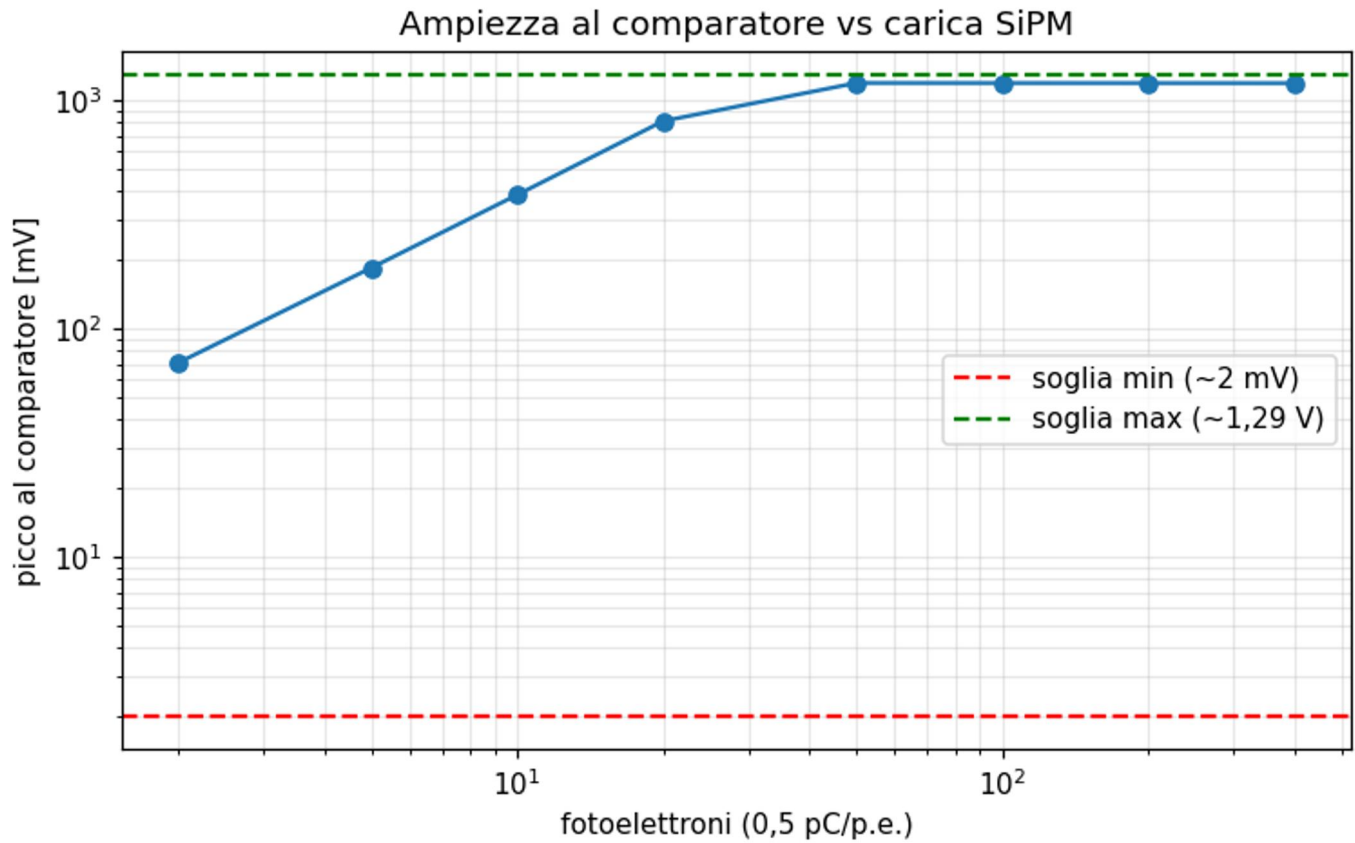
Simulazioni della catena di segnale

Riv. Cosmici 2024 - catena di segnale (soglia 50 mV)



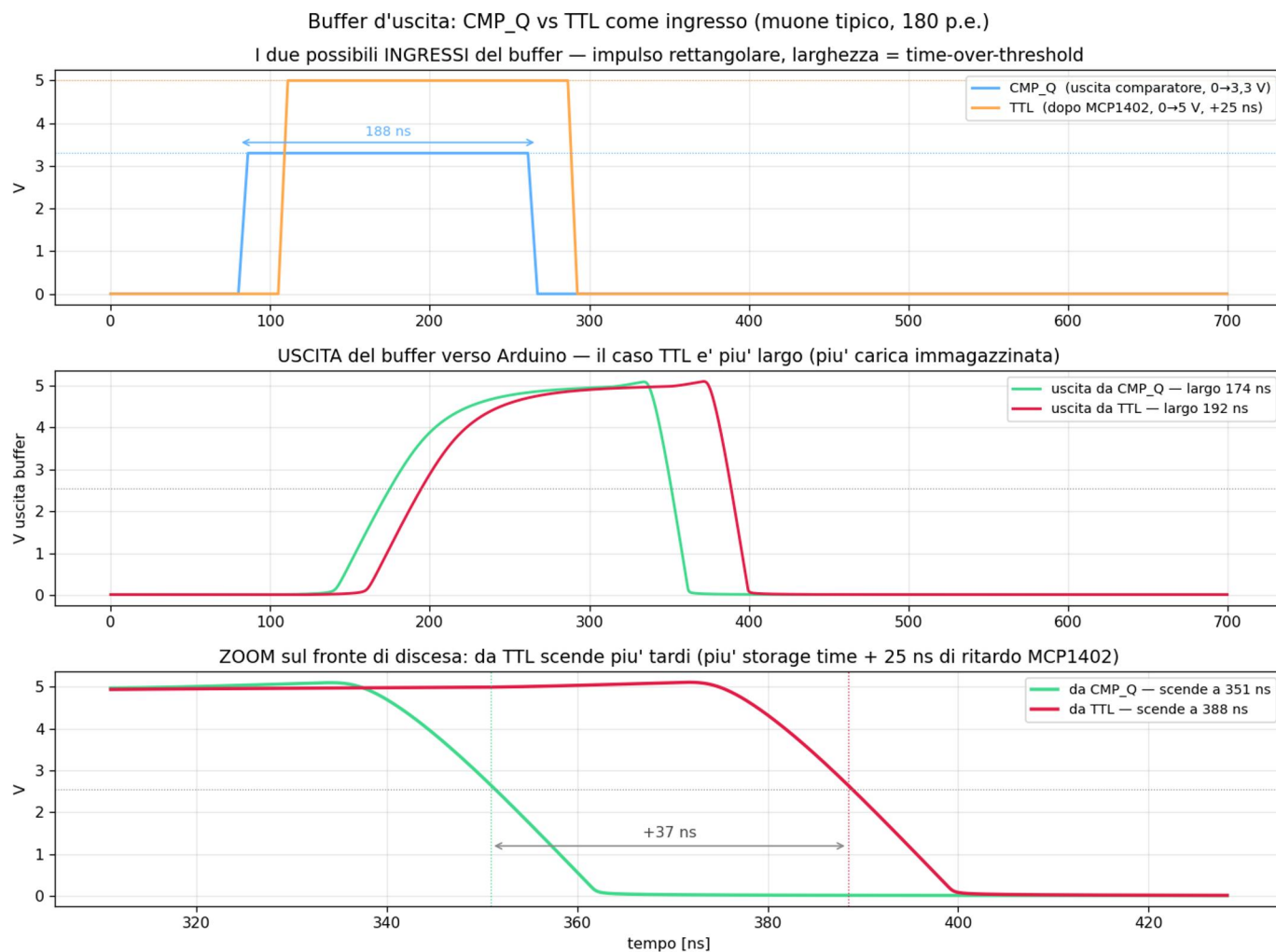
Risposta di ogni stadio a impulsi da 10/50/200 p.e.: dall'ingresso al comparatore. Guadagno totale ~28x; oltre ~40 p.e. gli stadi saturano (~1,2 V al comparatore).

Ampiezza vs carica del SiPM



Ampiezza al comparatore in funzione della carica: lineare a basse energie (~35 mV per fotoelettrone), poi saturazione. La soglia V2 sceglie dove tagliare.

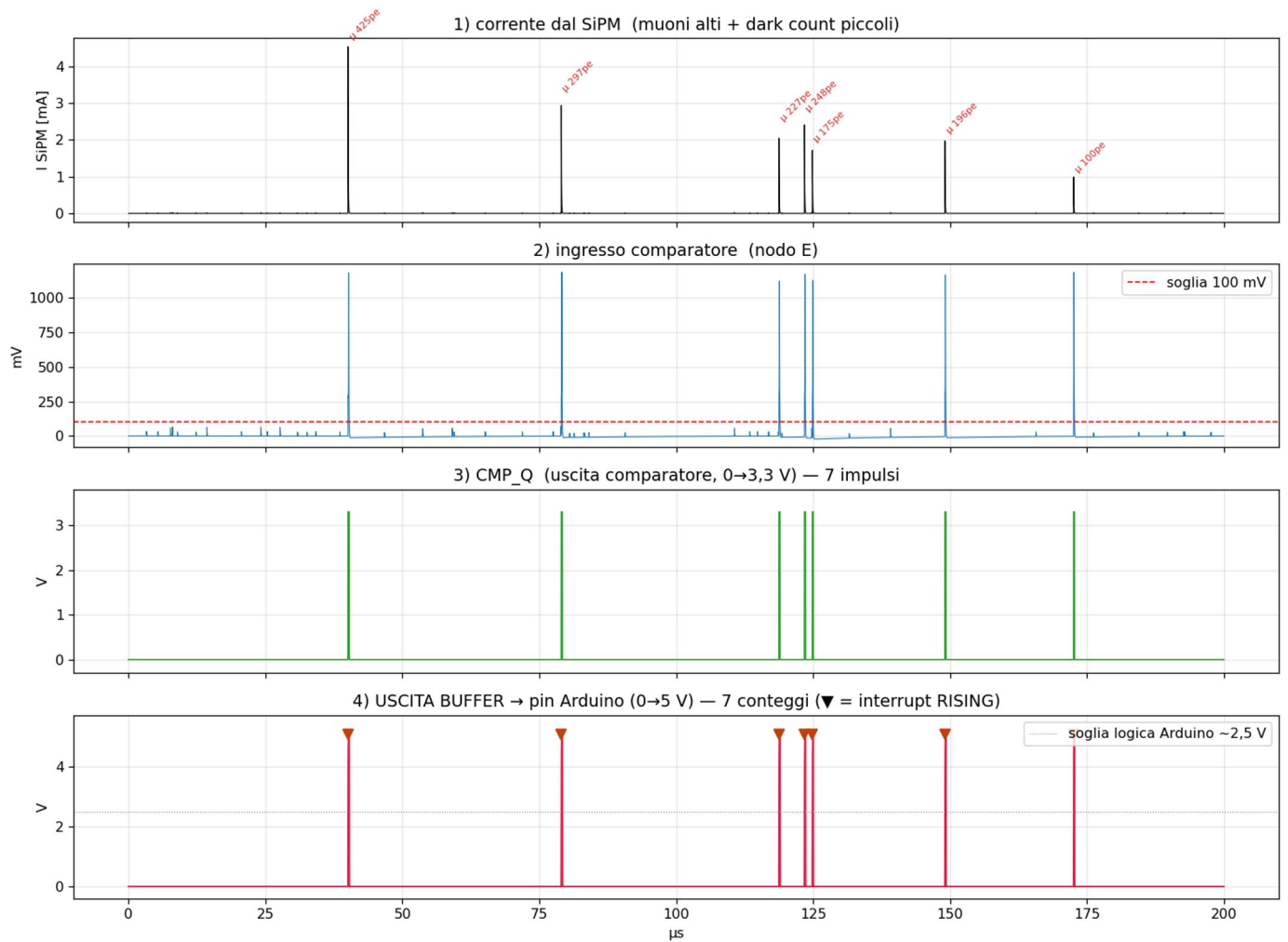
Il buffer d'uscita: CMP_Q vs TTL



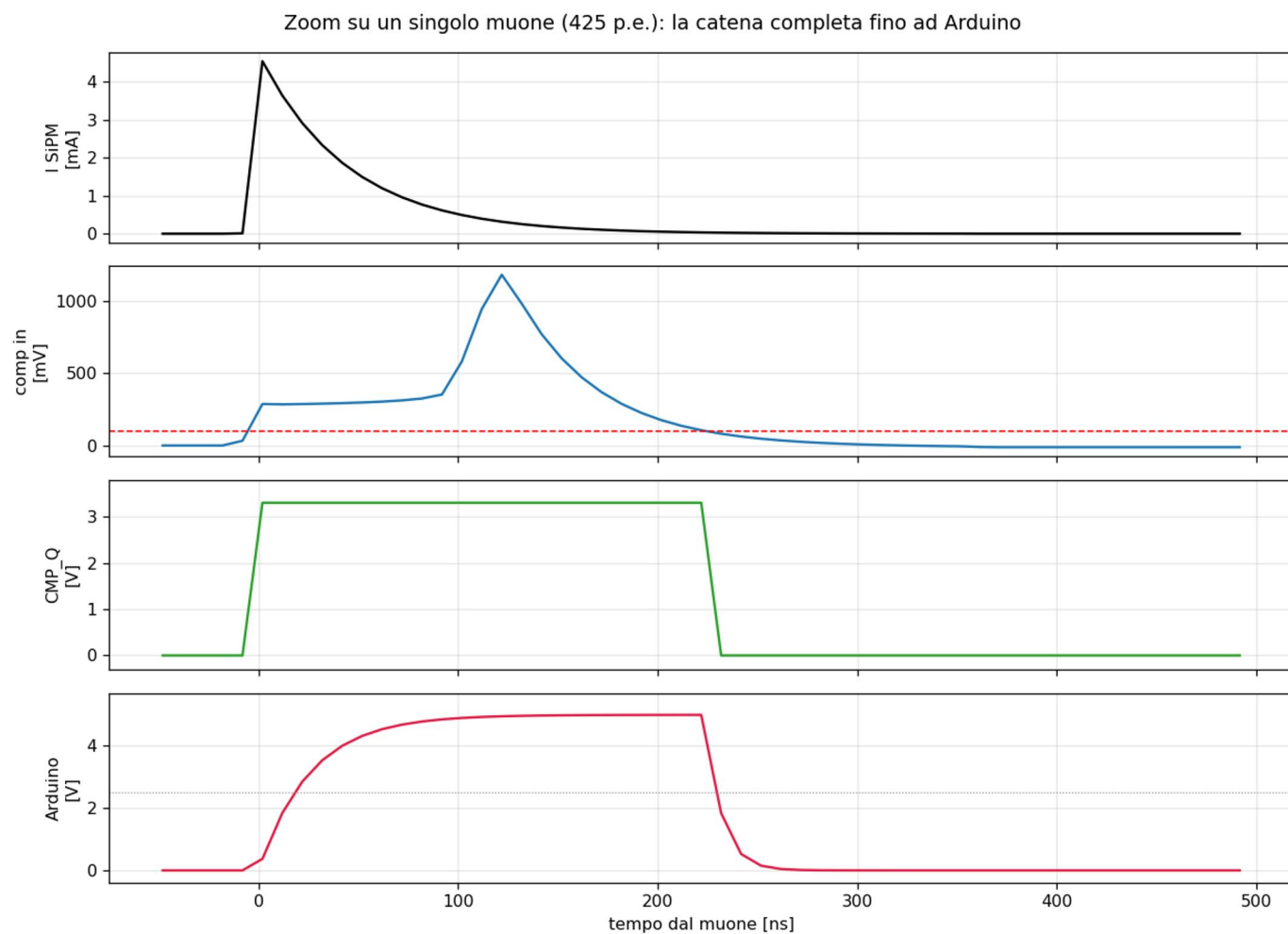
Ingresso da CMP_Q (3,3 V) o TTL (5 V); uscita del buffer 0-5 V. Da TTL l'impulso e' ~18 ns piu' largo e ~37 ns piu' ritardato. Da CMP_Q e' piu' fedele.

Treno di muoni end-to-end fino ad Arduino

Treno completo end-to-end: 7 muoni in 200 μs (rate demo 60 kHz) — soglia 100 mV — buffer 5 V da CMP_Q verso Arduino

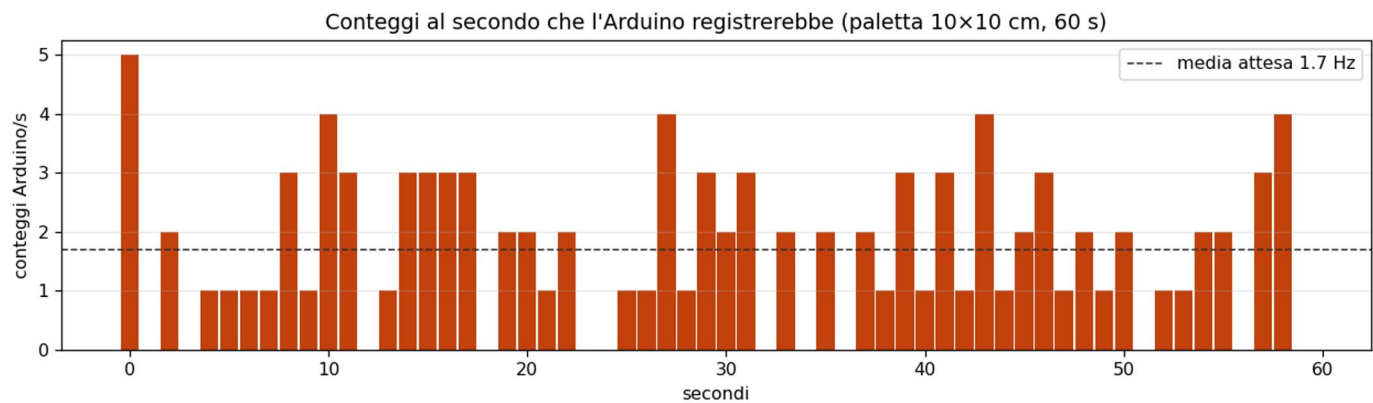


Un singolo muone, stadio per stadio



Muone da 425 p.e.: scarica SiPM, picco 1,2 V al comparatore, onda quadra CMP_Q, impulso buffer 0-5 V (salita storage-limited, discesa netta).

Scala reale: conteggi Arduino al secondo



Conteggi/s su 60 s (paletta 10×10 cm): media 1,68 Hz, fluttuazione poissoniana secondo per secondo. E' cio' che si leggerebbe sul monitor seriale.